

Lightning Network Generator

Un framework per la generazione sintetica di reti di canali di pagamento e l'analisi di verosimiglianza relativa alla vera rete della LN

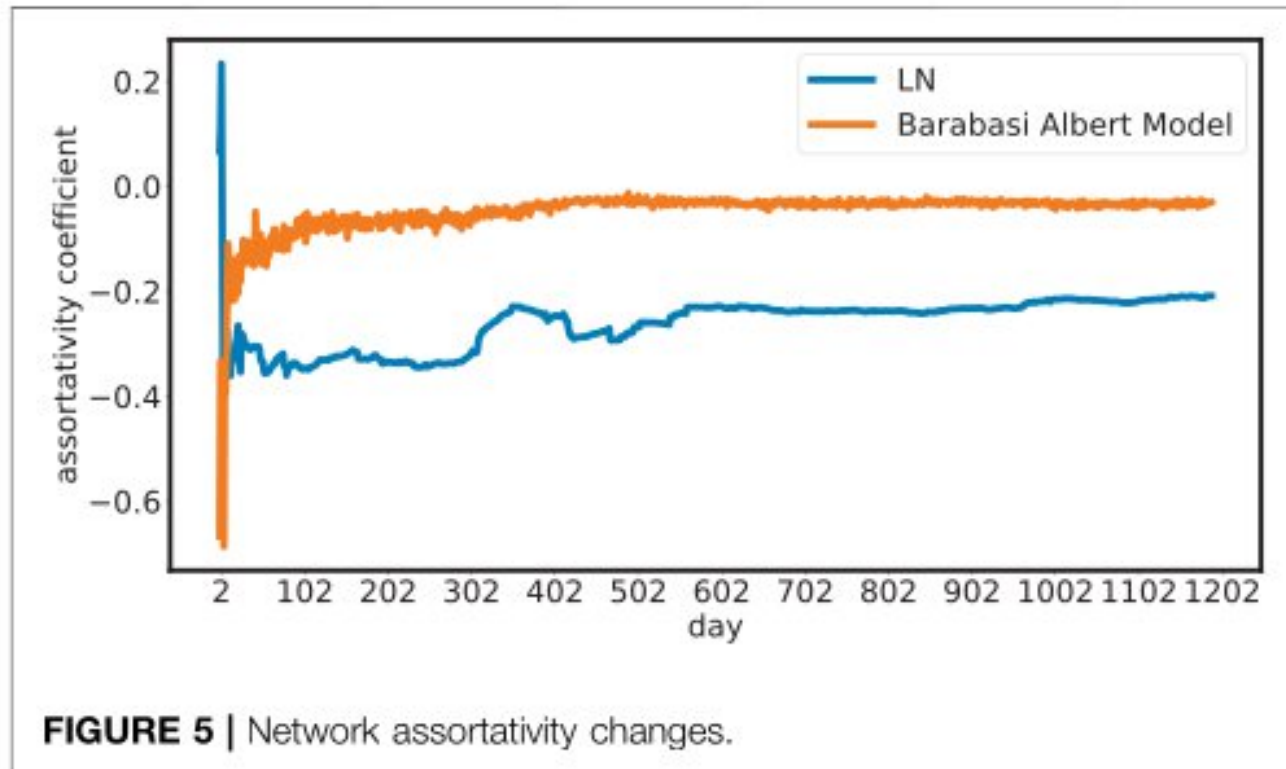
Motivazioni

- Lo studio di grandi reti viene effettuato mediante modelli generativi.
- Per quanto riguarda la LN viene usato il metodo di BA grazie alla sua natura di rete scale-free
- Ma questo genera diverse problematiche soprattutto riguardanti l'assortatività della rete.

Assortatività

- L'assortatività è un concetto usato per descrivere la tendenza dei nodi a connettersi con altri che gli siano simili in un qualche modo. (La nostra metrica sarà il grado dei nodi)
- L'assortatività è un valore compreso tra -1 e 1 dove:
 - Più è vicina a -1 più i nodi si connettono ad altri che siano diversi da loro
 - Più è vicina a 1 più i nodi si connettono ad altri che siano simili a loro

Assortatività nella LN



proveniente da:

Can Lightning Network's Autopilot Function Use BA Model as the Underlying Network?

Obiettivi

I. Generazione di grafi randomici:

Creazione di grafi che si avvicinino il più possibile all'assortatività della LN usando dei modelli generativi costruiti ad-hoc a partire dal modello di Barabási-Ardbert

II. Analisi dei grafi:

Valutazione e confronto delle metriche delle varie reti generate dai vari modelli

Generazione delle reti

All'interno del framework verranno visti due principali modelli generativi

1. Un modello in cui la logica secondo cui gli archi vengano creati e distrutti si basi interamente sui gradi dei nodi
2. Un modello in cui la logica invece si basa sulla capacità dei vari canali

Descritti all'interno di :

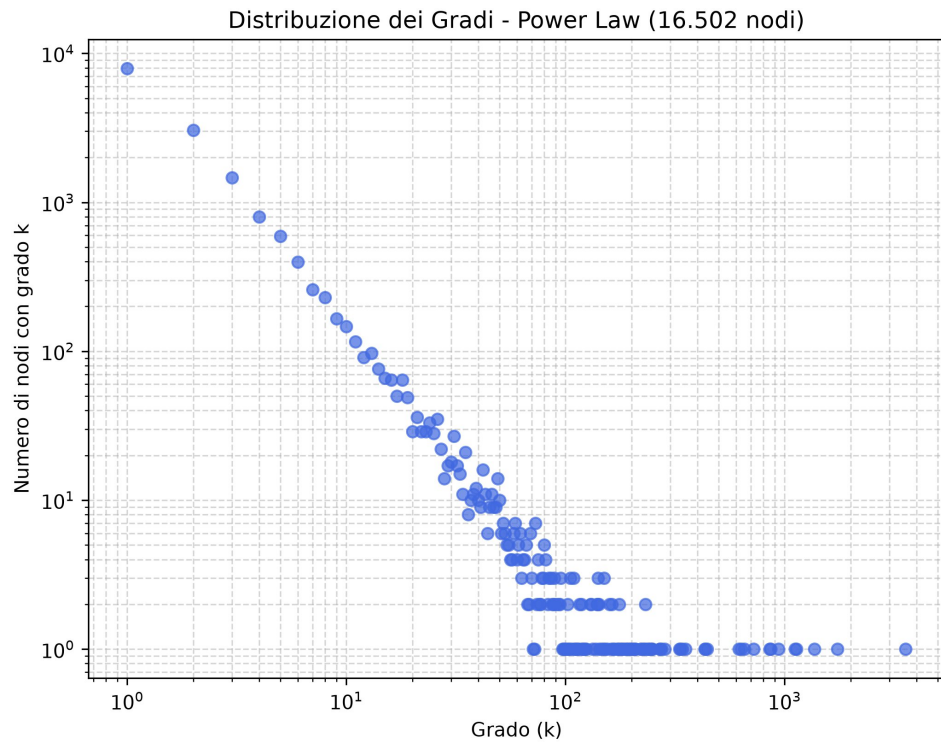
Disassortative dynamic BA models inspired by the Bitcoin Lightning Network

Primo modello: Generazione della topologia

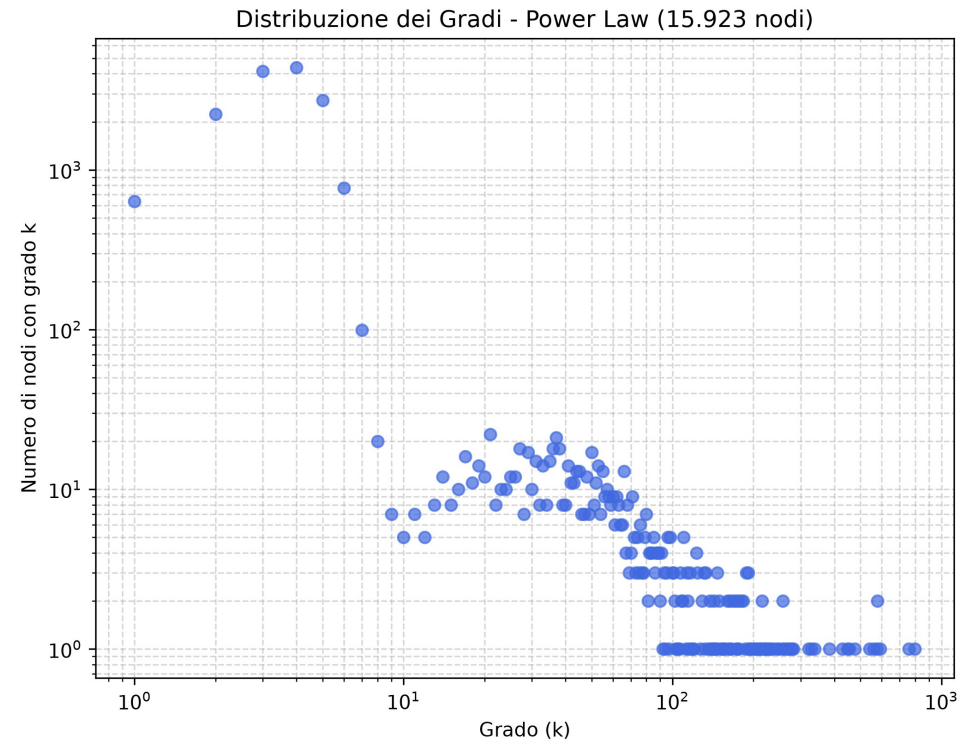
A partire da una clique $G_0 = (V_0, E_0)$ ad ogni round i il grafo G_{i+1} verrà generato in questo modo:

1. Aggiungiamo l'($i + 1$)-esimo nodo al grafo
2. Il nuovo nodo sceglie d nodi $\{u_1, \dots, u_d\}$ a cui connettersi con prob. $\frac{\deg_{G_i}(u_j)}{2|E|}$
(nel nostro caso $d = 6$)
3. $\forall (u, v) \in E_i$ ha una prob. di scomparire: $\exp(-\beta \times \max(\deg_{G_i}(u), \deg_{G_i}(v)))$

Primo modello: Gradi dei nodi

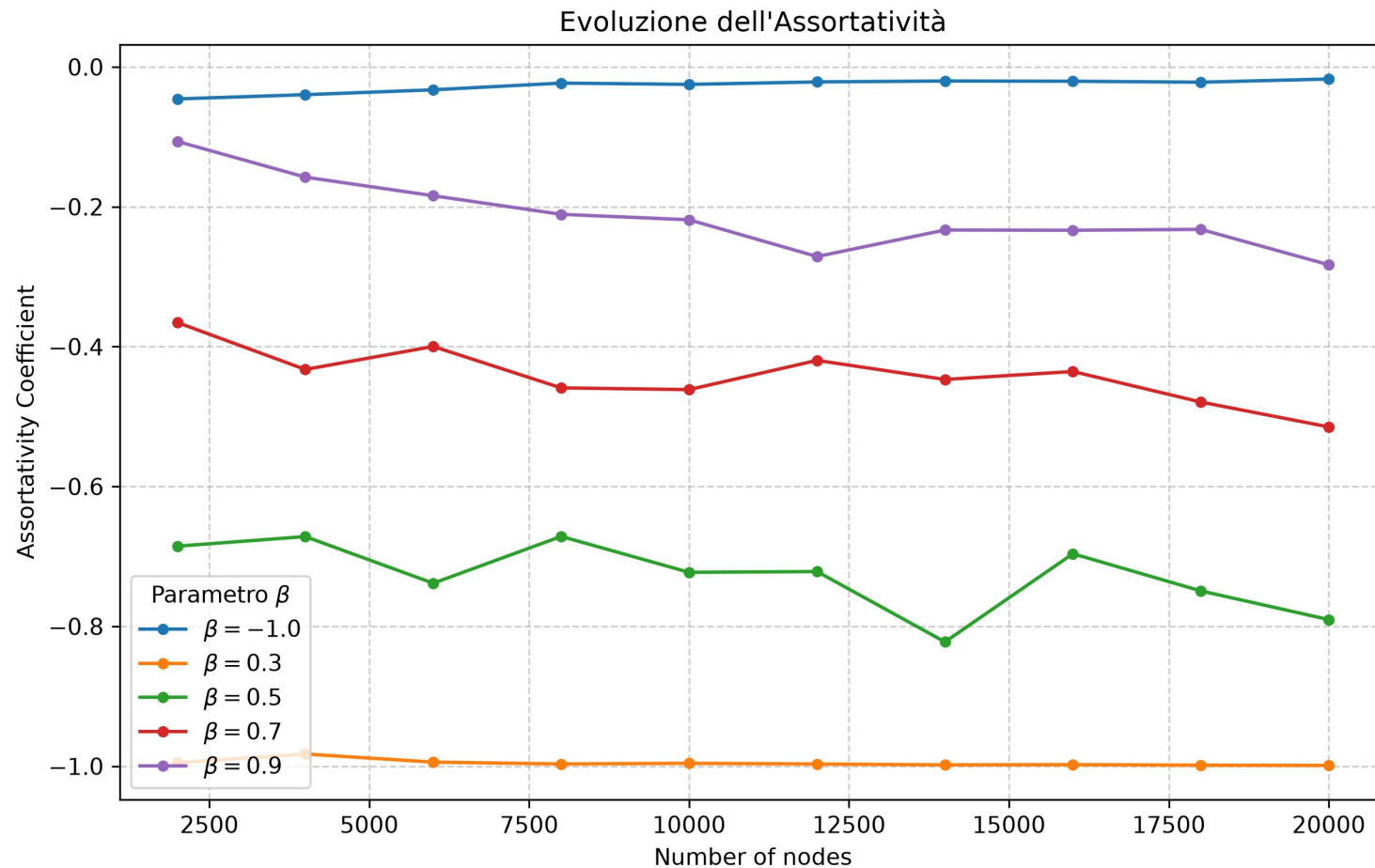


Distribuzione nella LN



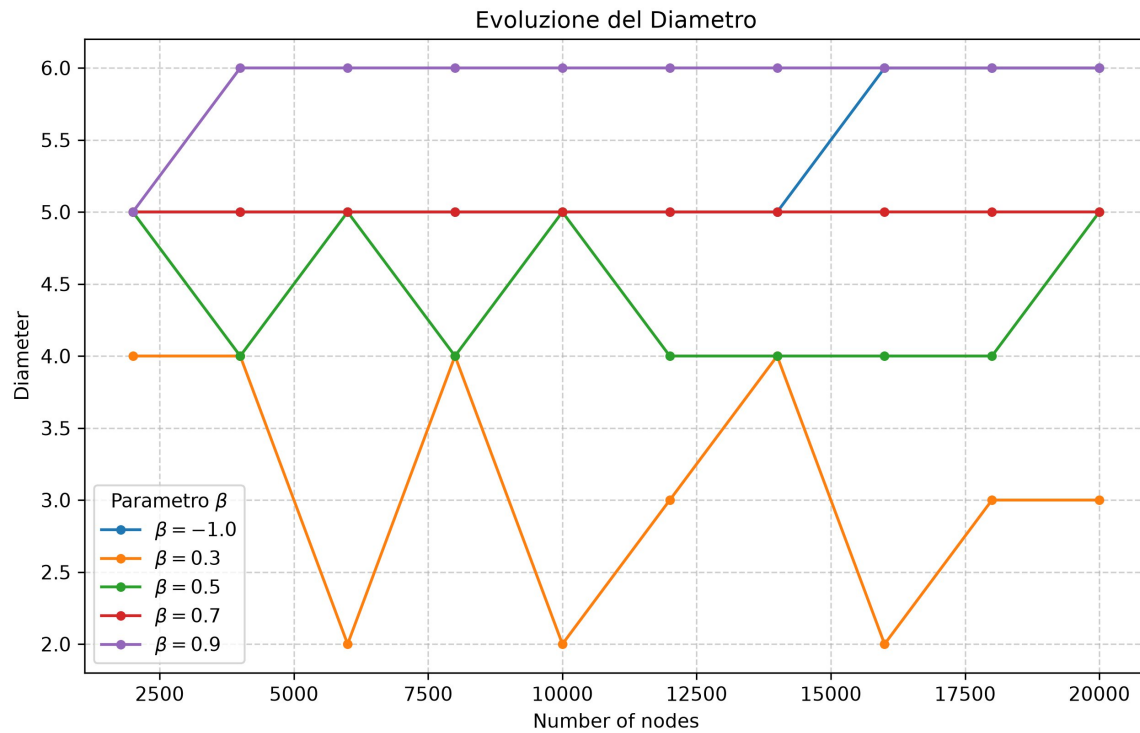
Distribuzione nel grafo generato
con $\beta = 0.9$

Primo modello: Assortatività

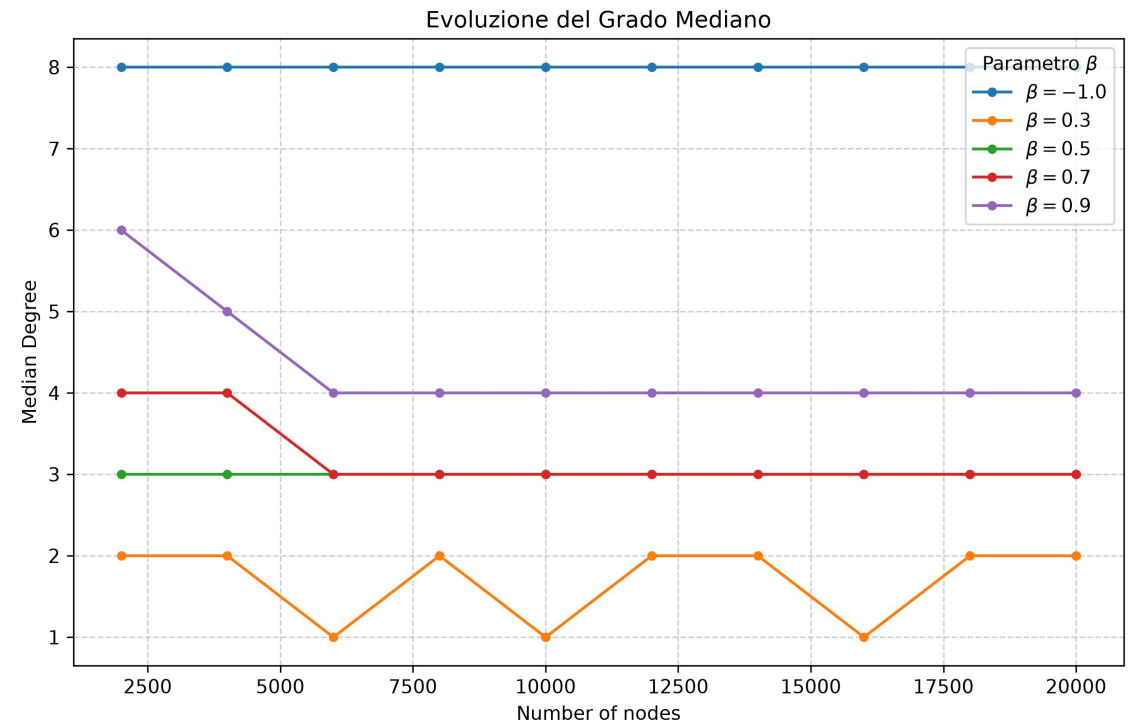


Assortatività della $L_n = -0.13$

Primo modello: Metriche



Diametro della LN = 14



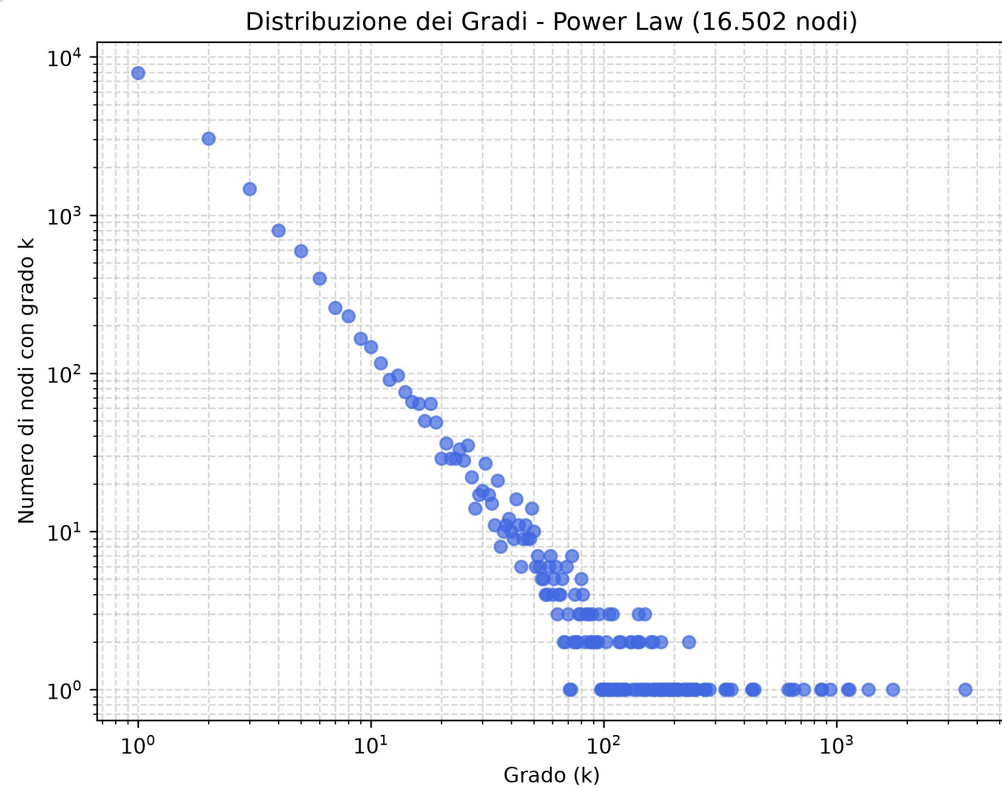
Grado mediano della LN = 2

Secondo modello: Generazione della topologia

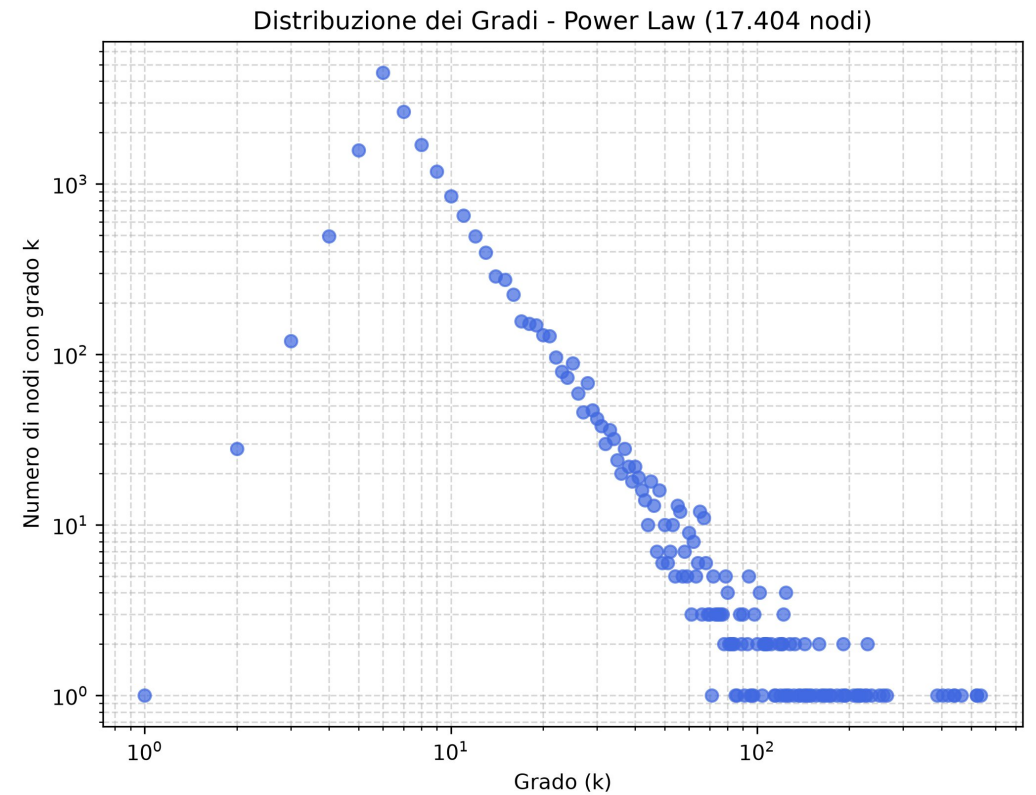
A partire da una clique $G_0 = (V_0, E_0, w)$ t.c. $\forall e \in E \quad w(e) = c$
ad ogni round i il grafo G_{i+1} verrà aggiornato in questo modo:

1. Aggiungiamo $N_i \sim \text{Geom}\left(\frac{1}{10}\right)$ nodi
2. $\forall v$ nuovo nodo sceglie d nodi $\{u_1, \dots, u_d\}$ a cui connettersi con prob. proporzionale alla capacità totale di u_j (nel nostro caso $d = 6$)
3. Ad ogni arco viene associata una capacità in base alla distribuzione scelta
4. $\forall e = (u, v) \in E_i$ ha una prob. di scomparire: $\left[\frac{w(e)}{w(u) + w(v)} \right]^\beta$

Secondo modello - Binomiale: Gradi nei nodi



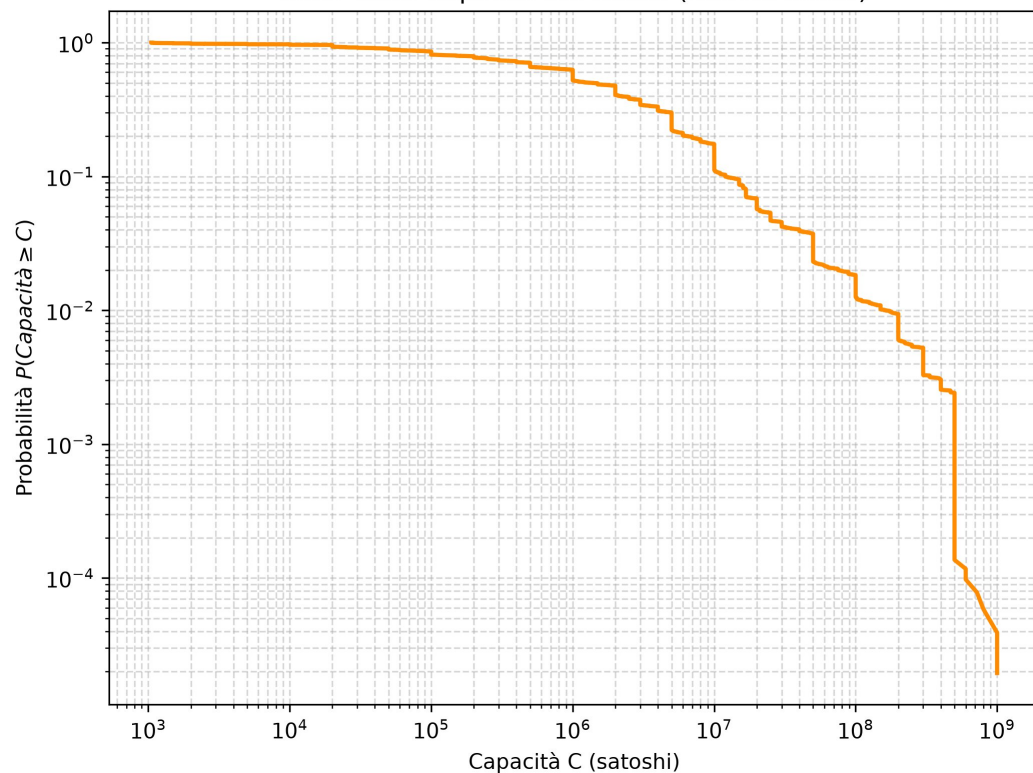
Distribuzione nella LN



Distribuzione nel grafo generato
con $\beta = 3$

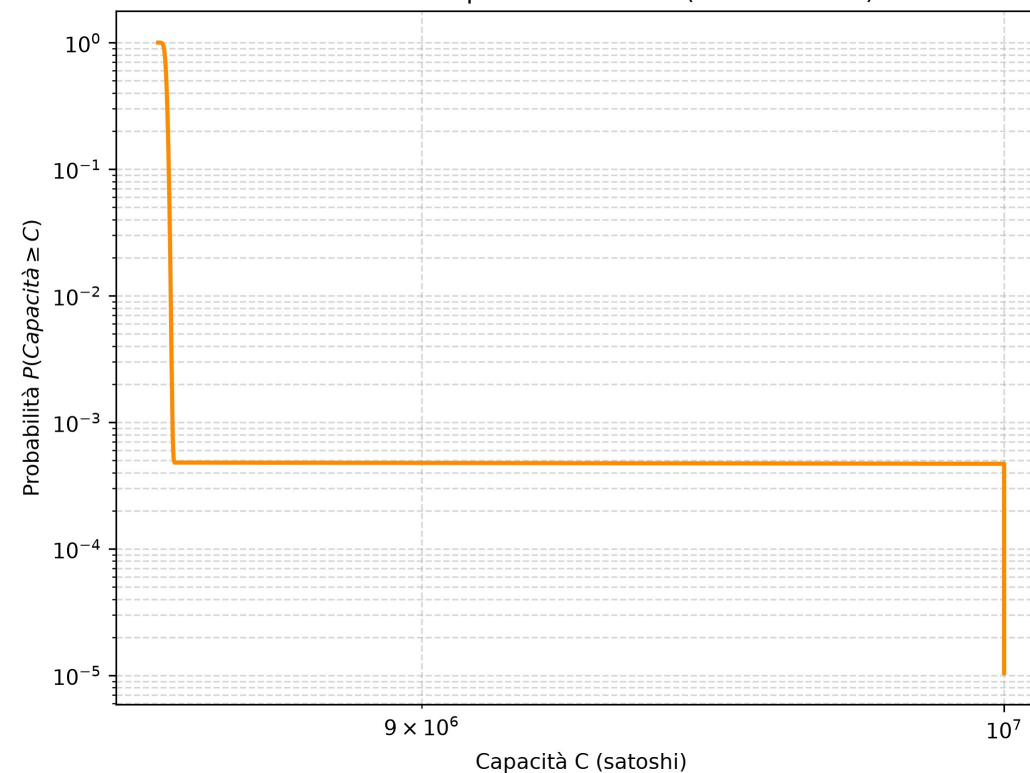
Secondo modello - Binomiale: Capacità

CCDF delle Capacità dei Canali (51.251 canali)



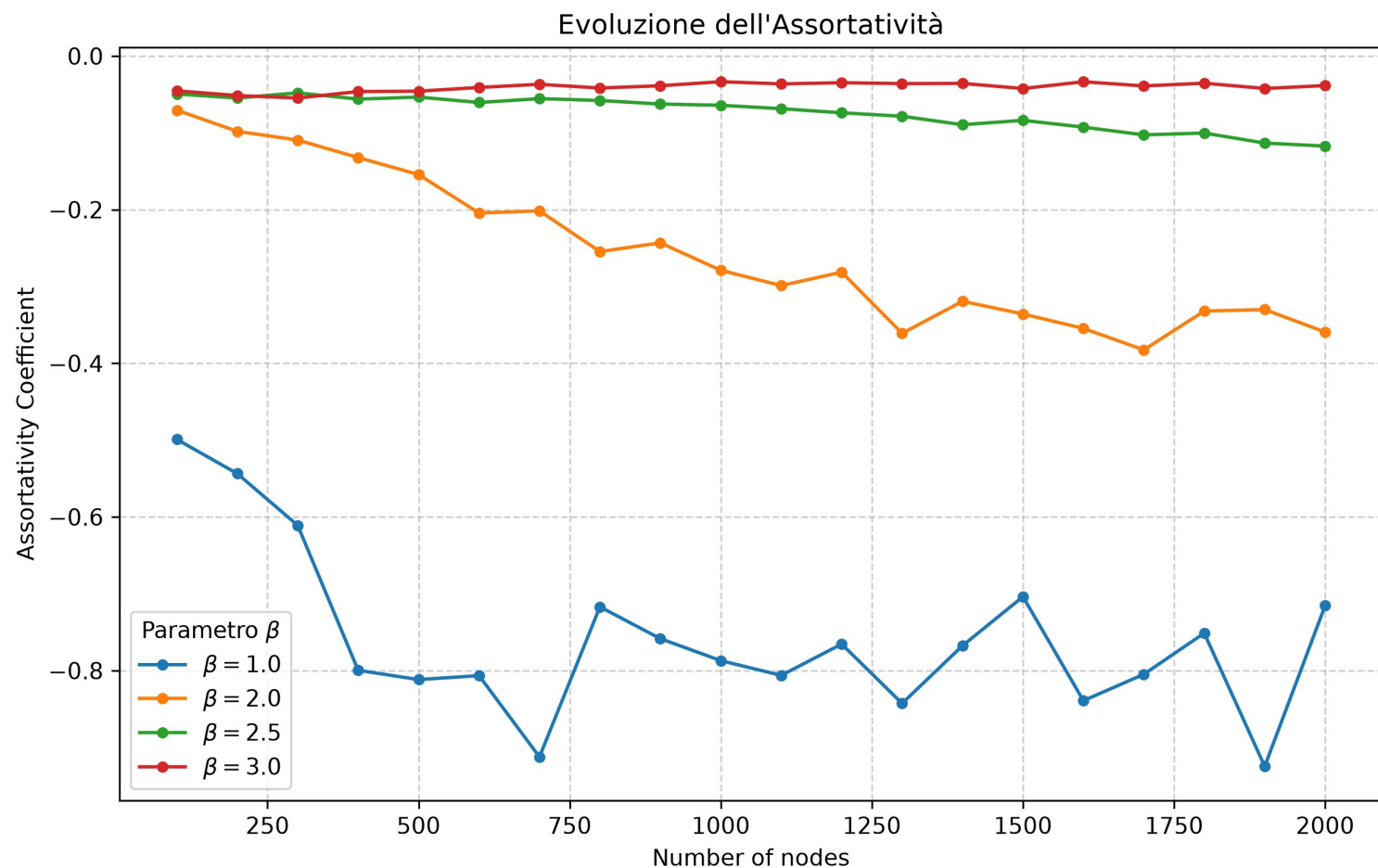
Distribuzione nella LN

CCDF delle Capacità dei Canali (95.732 canali)



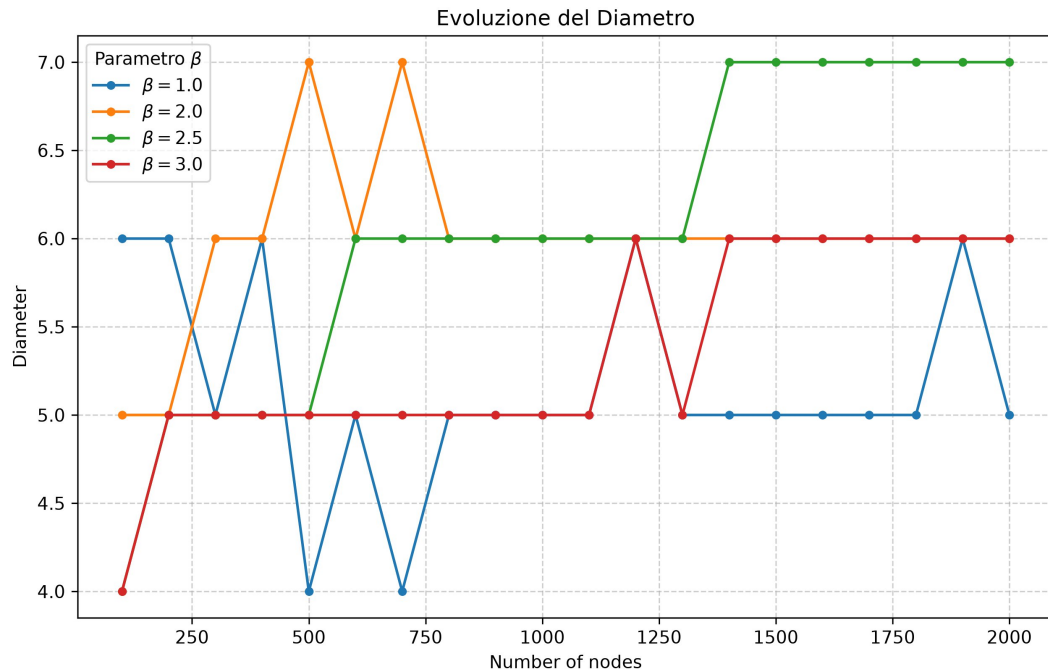
Distribuzione nel grafo generato
con $\beta = 3$

Secondo modello - Binomiale: Assortatività

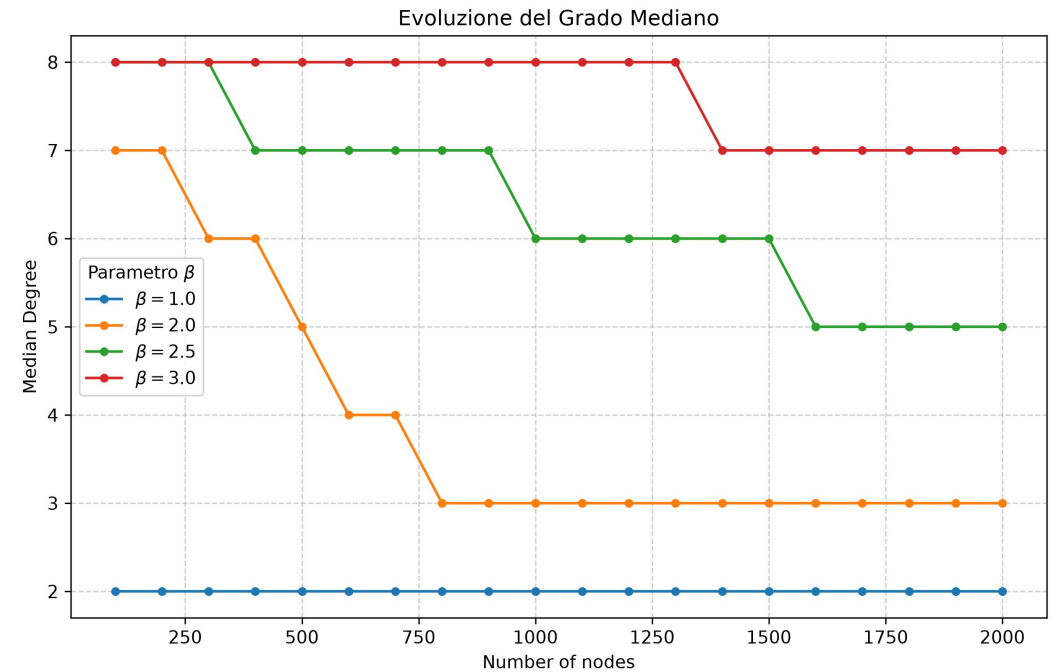


Assortatività della $L_n = -0.13$

Secondo modello - Binomiale: Metriche

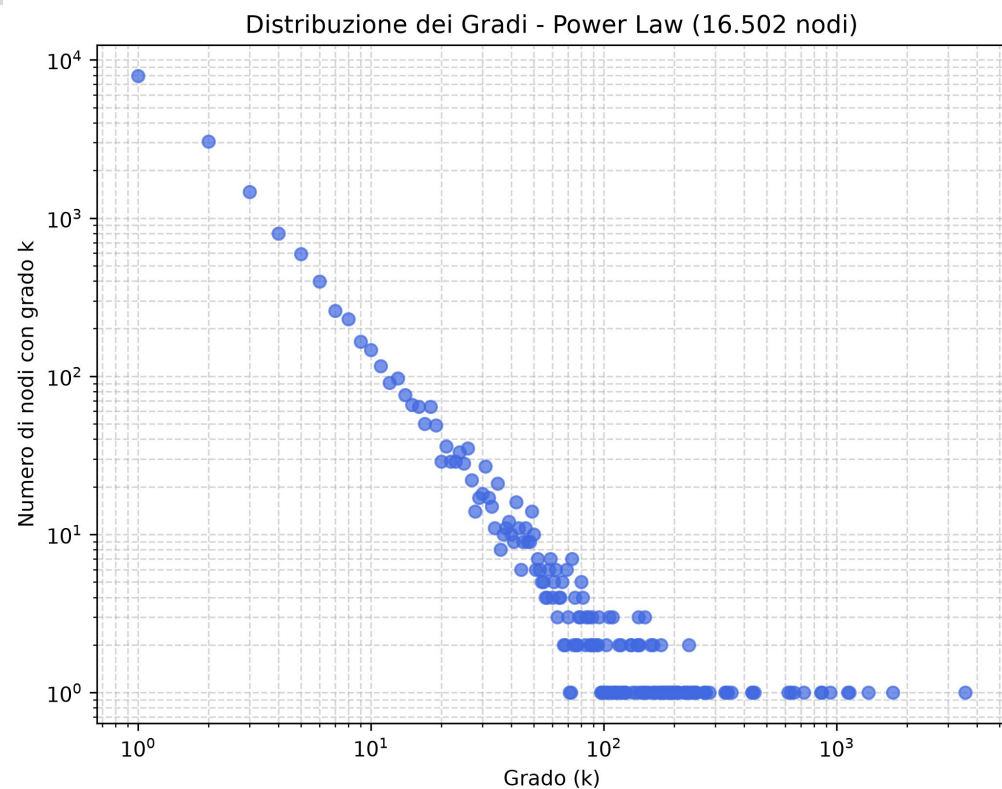


Diametro della LN = 14

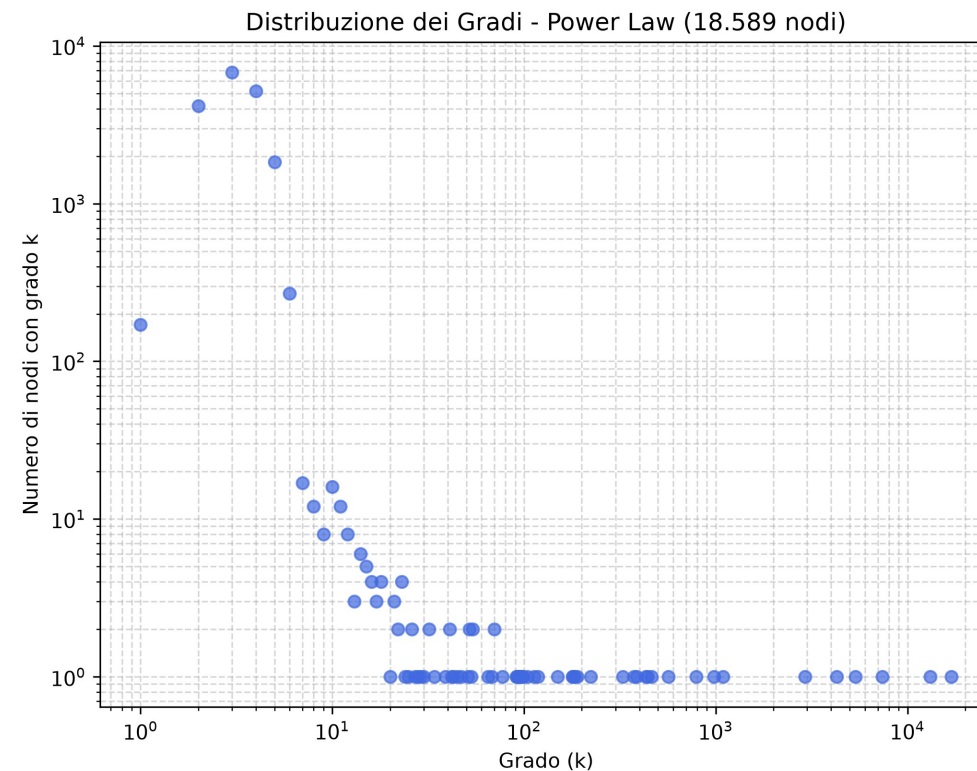


Grado mediano della LN = 2

Secondo modello - PowerLaw: Gradi nei nodi

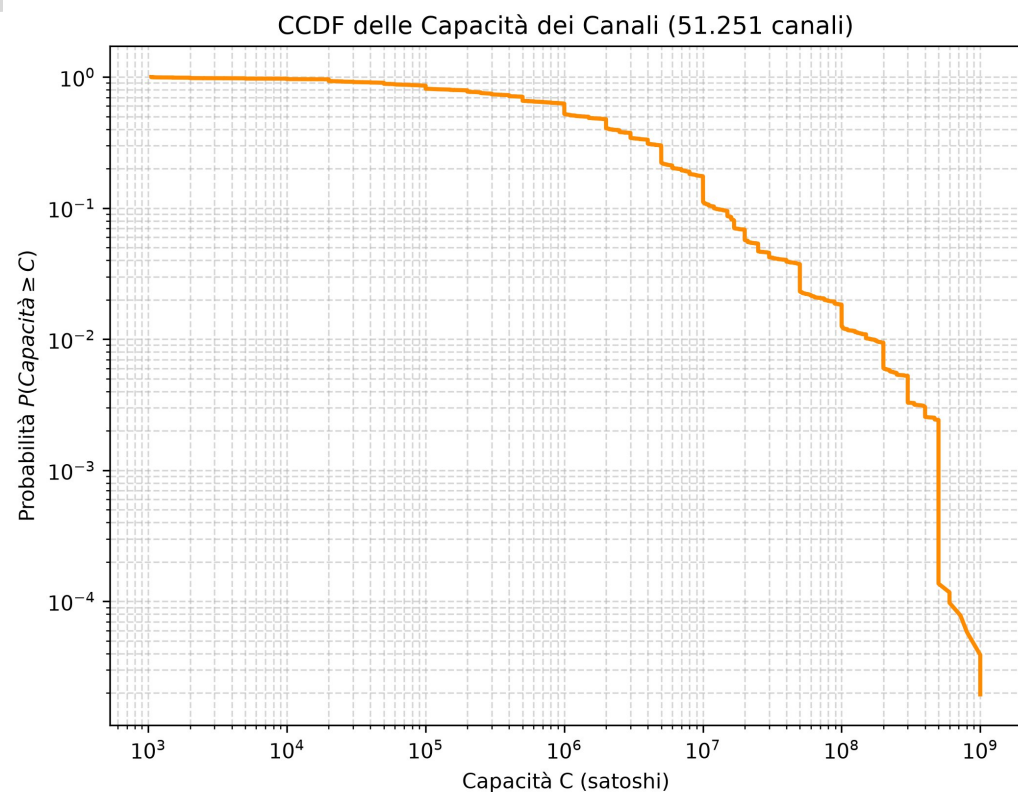


Distribuzione nella LN

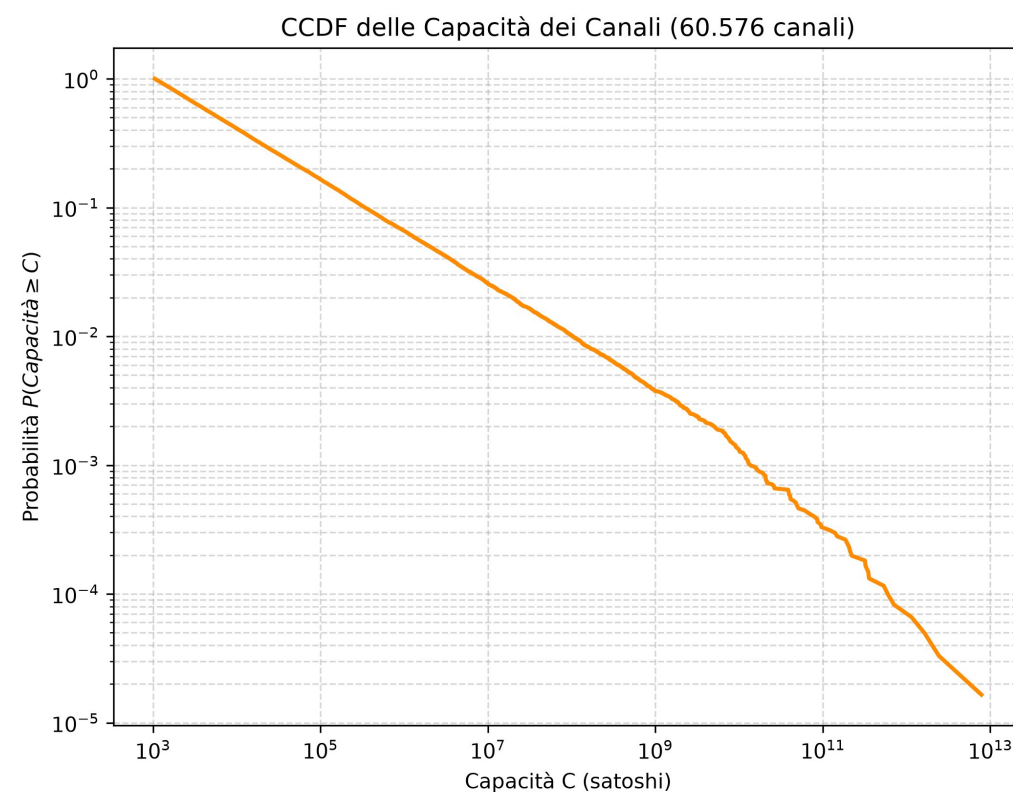


Distribuzione nel grafo generato
con $\beta = 3$

Secondo modello - PowerLaw: Capacità

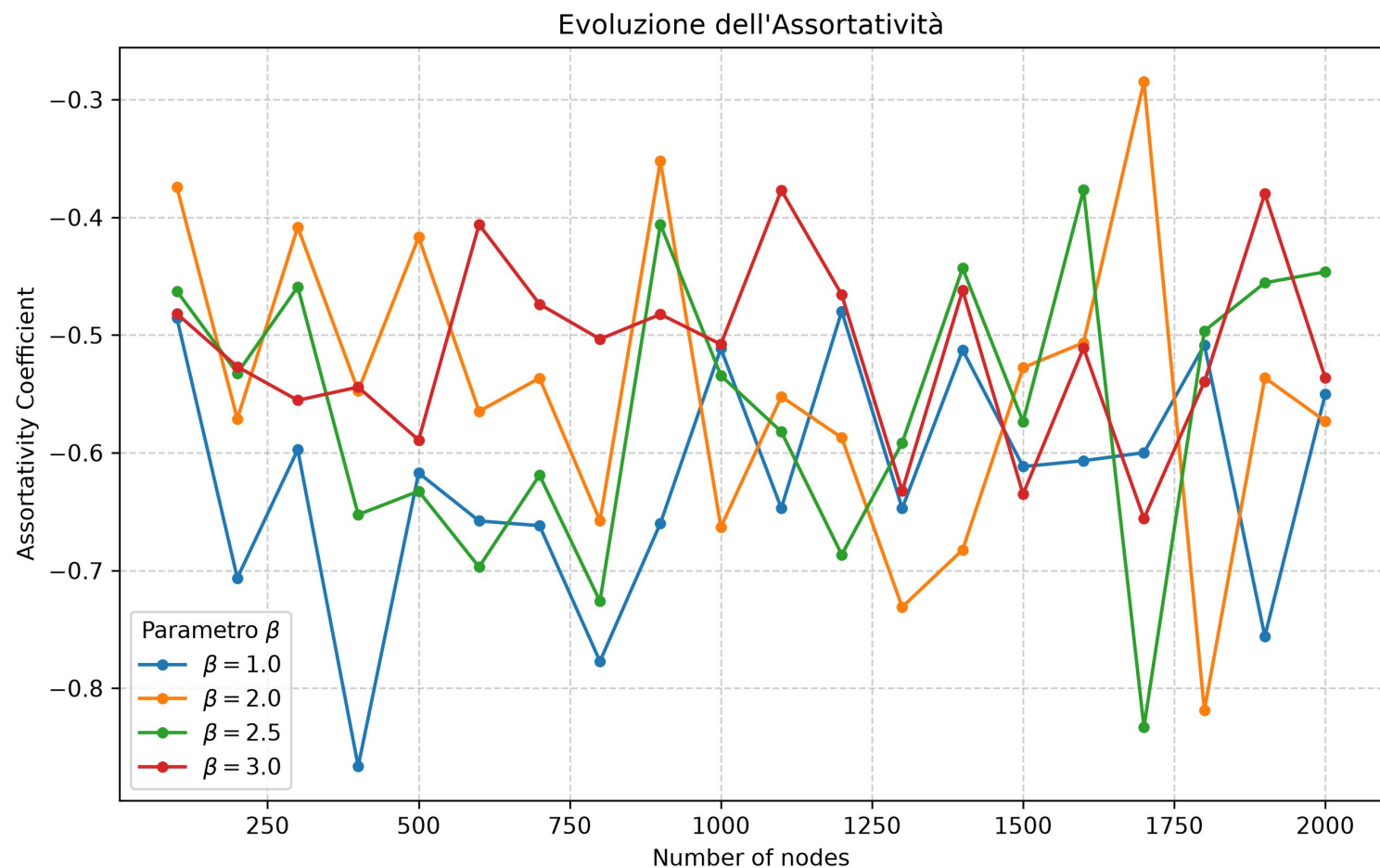


Distribuzione nella LN



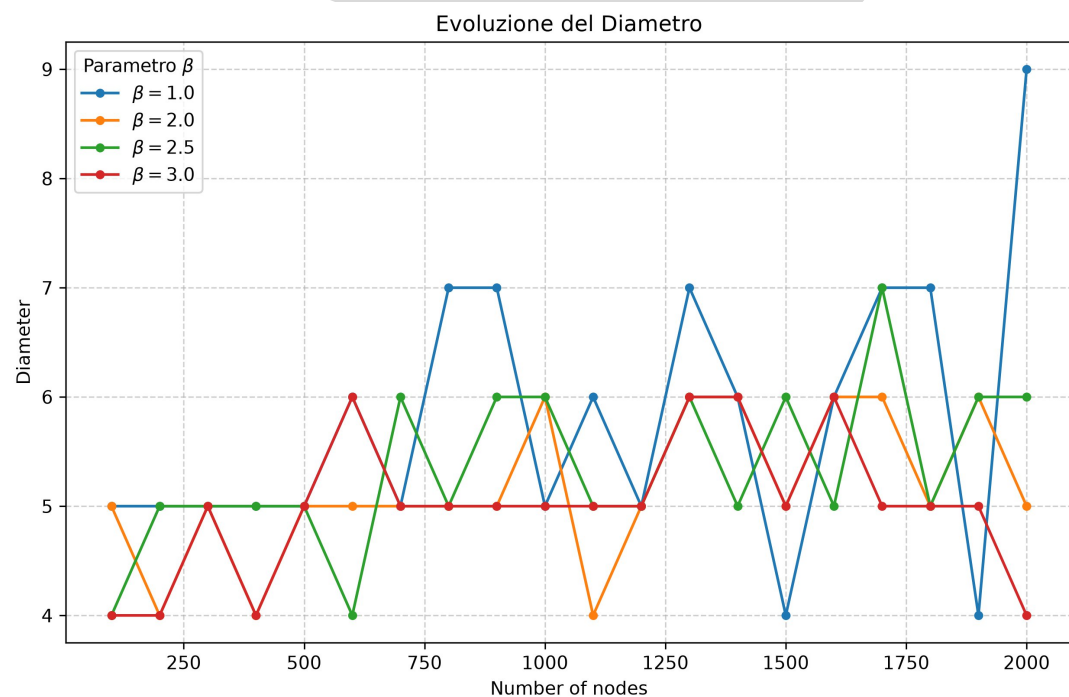
Distribuzione nel grafo generato
con $\beta = 3$

Secondo modello - PowerLaw: Assortatività

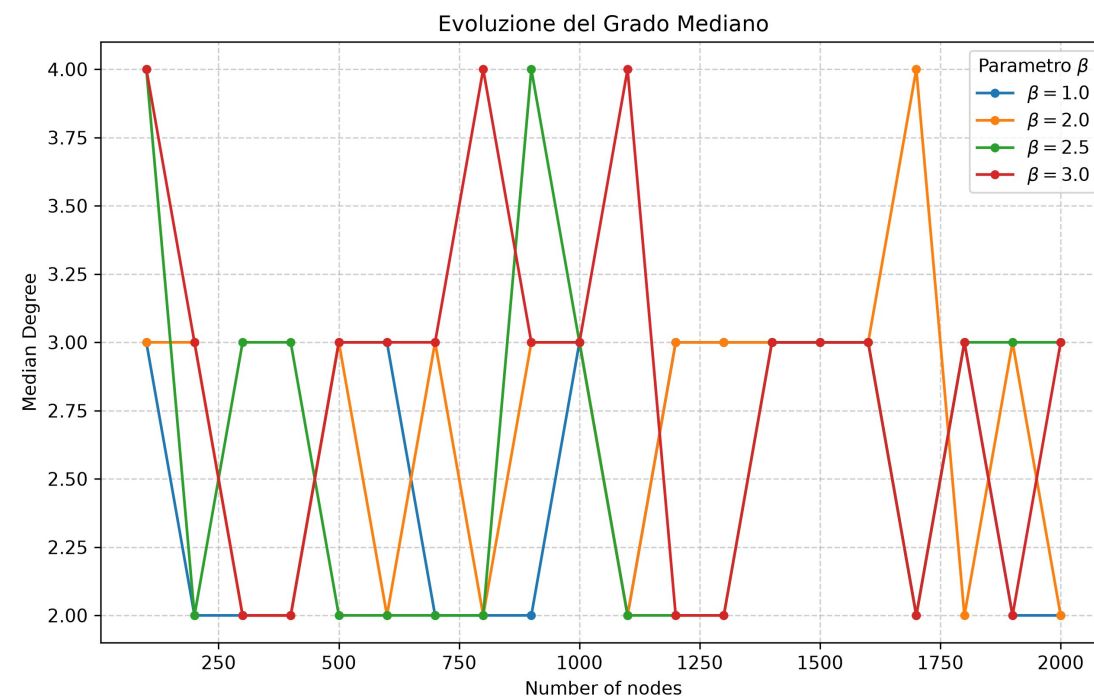


Assortatività della $L_n = -0.13$

Secondo modello - PowerLaw: Metriche



Diametro della LN = 14



Grado mediano della LN = 2

Secondo modello - Congiunta

Da diversi studi è risultato che la distribuzione delle capacità dei canali sia una distribuzione congiunta:

- con massa una logNormal
- con coda una powerLaw

Data la natura congiunta della distribuzione è stato necessario utilizzare il metodo clauset per la stima dei parametri

Distribuzione mostrata in:

The evolving topology of the LightningNetwork: Centralization, efficiency, robustness synchronization, and anonymity

Metodo Clauset descritto all'interno di :

POWER-LAW DISTRIBUTIONS IN EMPIRICAL DATA

Secondo modello - Congiunta: Clauset's method

Per ogni possibile $x_{\min}$:

- Calcolo dello stimatore MLE $\tilde{\alpha} = 1 + n \left[\sum_{i=1}^n \ln \frac{x_i}{x_{\min}^{-1}/2} \right]^{-1}$
- Calcolo della distanza di Kolmogorov-Smirnov
 $D = \max_{x \geq x_{\min}} |S(x) - P(x)|$

Infine viene scelto l' $x_{\min}$ che minimizza D

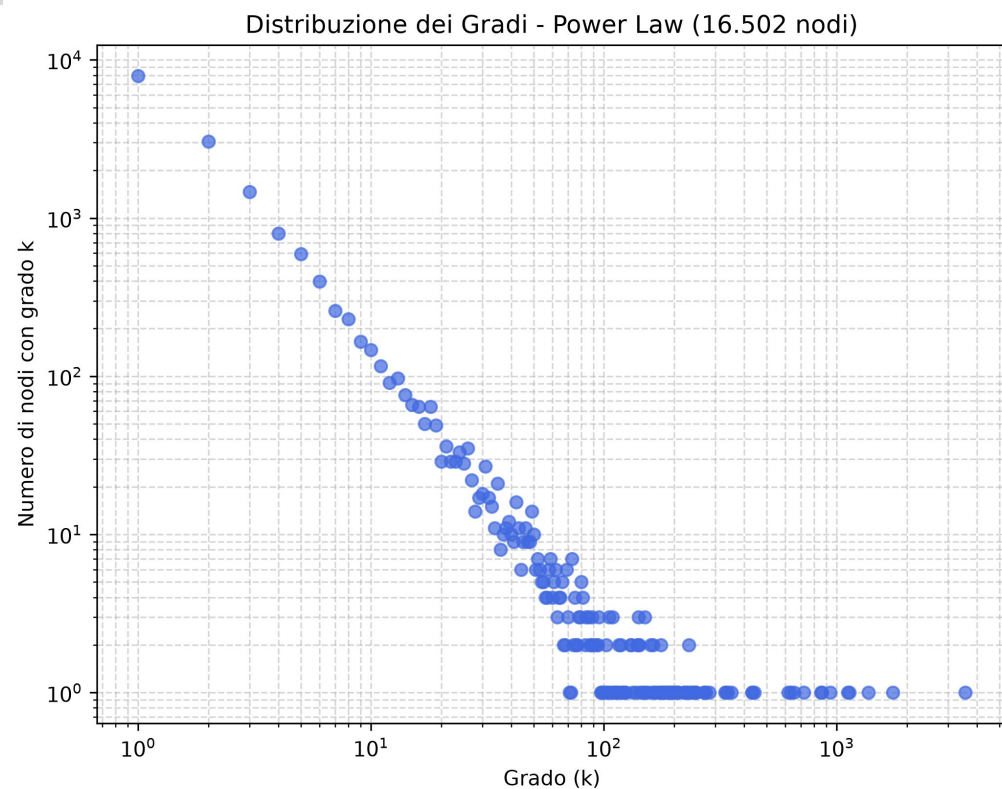
Viene poi calcolata $p_{\text{tail}} = \frac{|x : x \geq x_{\min}|}{\text{Numero totale dei canali}}$

Secondo modello - Congiunta: Massa

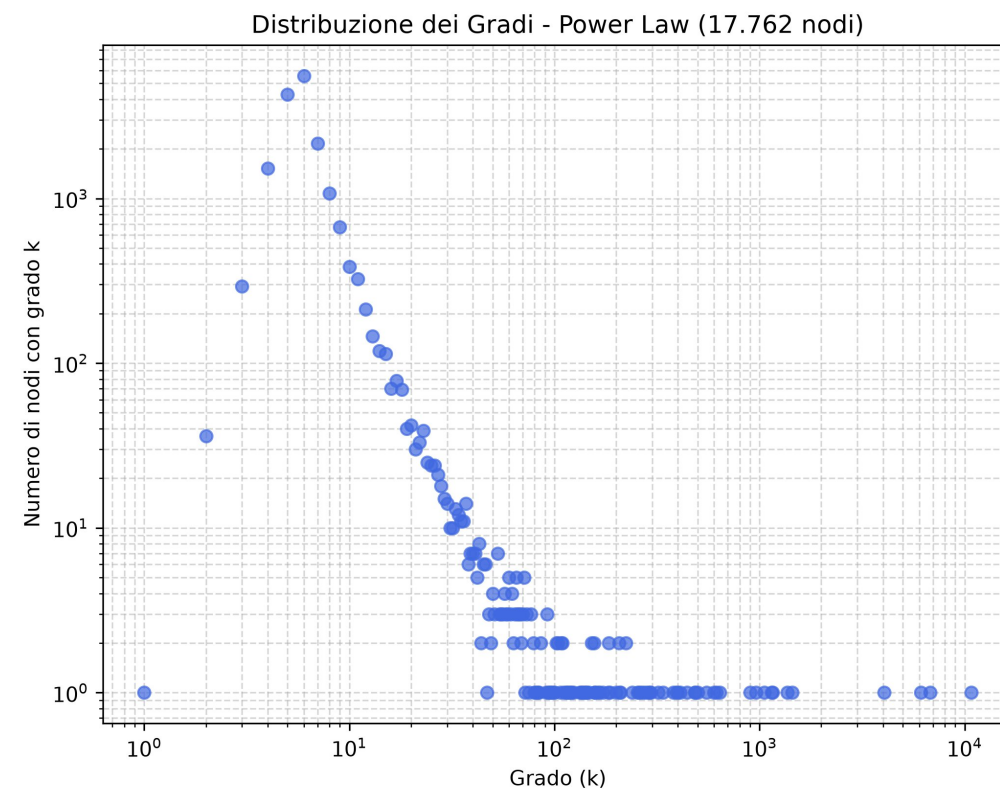
Per quanto riguarda i parametri della LogNormal questi vengono calcolati mediante i rispettivi MLE:

- $\tilde{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(x_i)$
- $\tilde{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\ln(x_i) - \tilde{\mu})^2$

Secondo modello - Congiunta: Gradi nei nodi

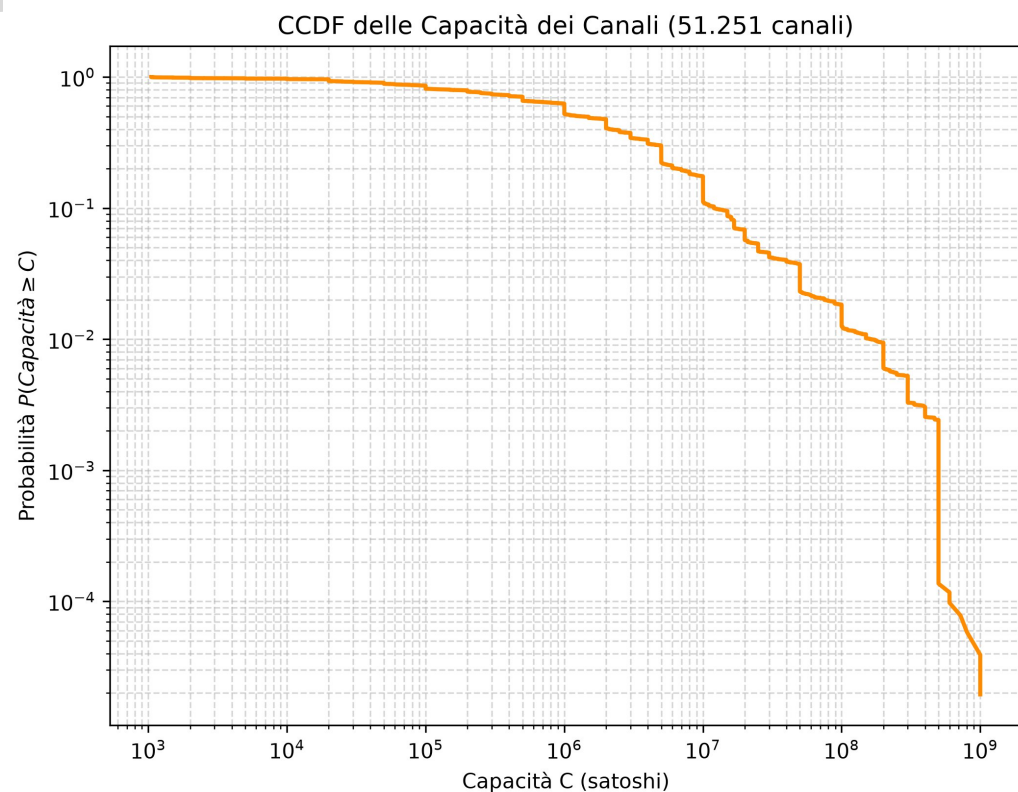


Distribuzione nella LN

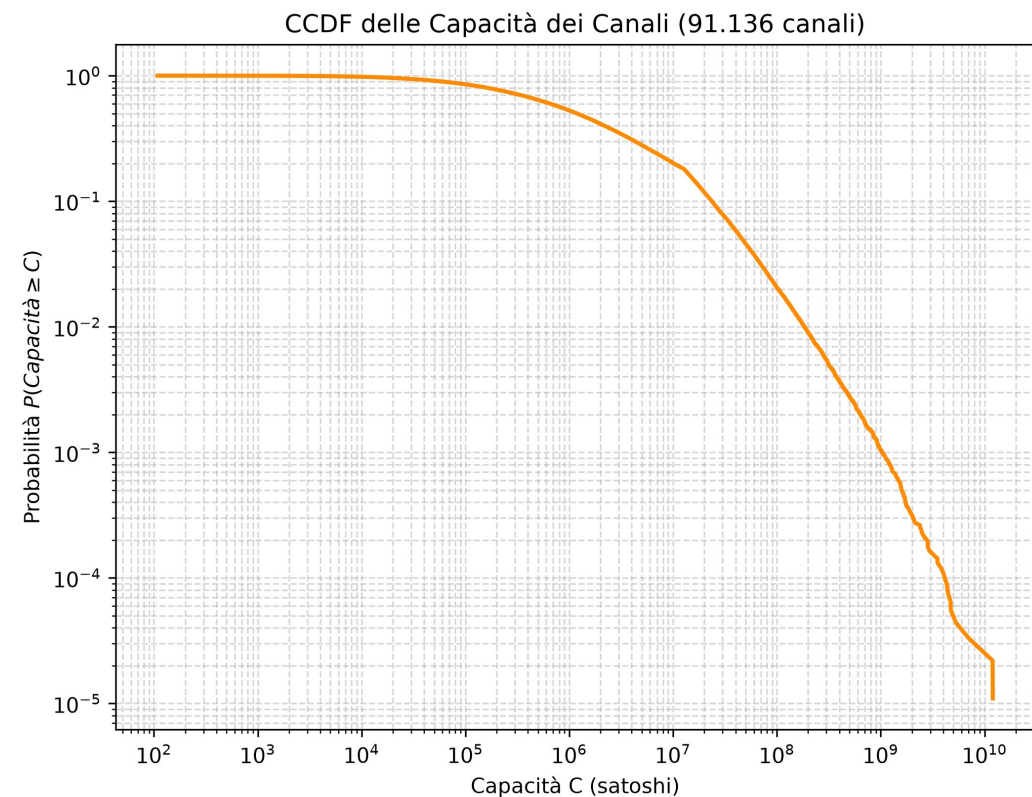


Distribuzione nel grafo generato
con $\beta = 3$

Secondo modello - Congiunta: Capacità

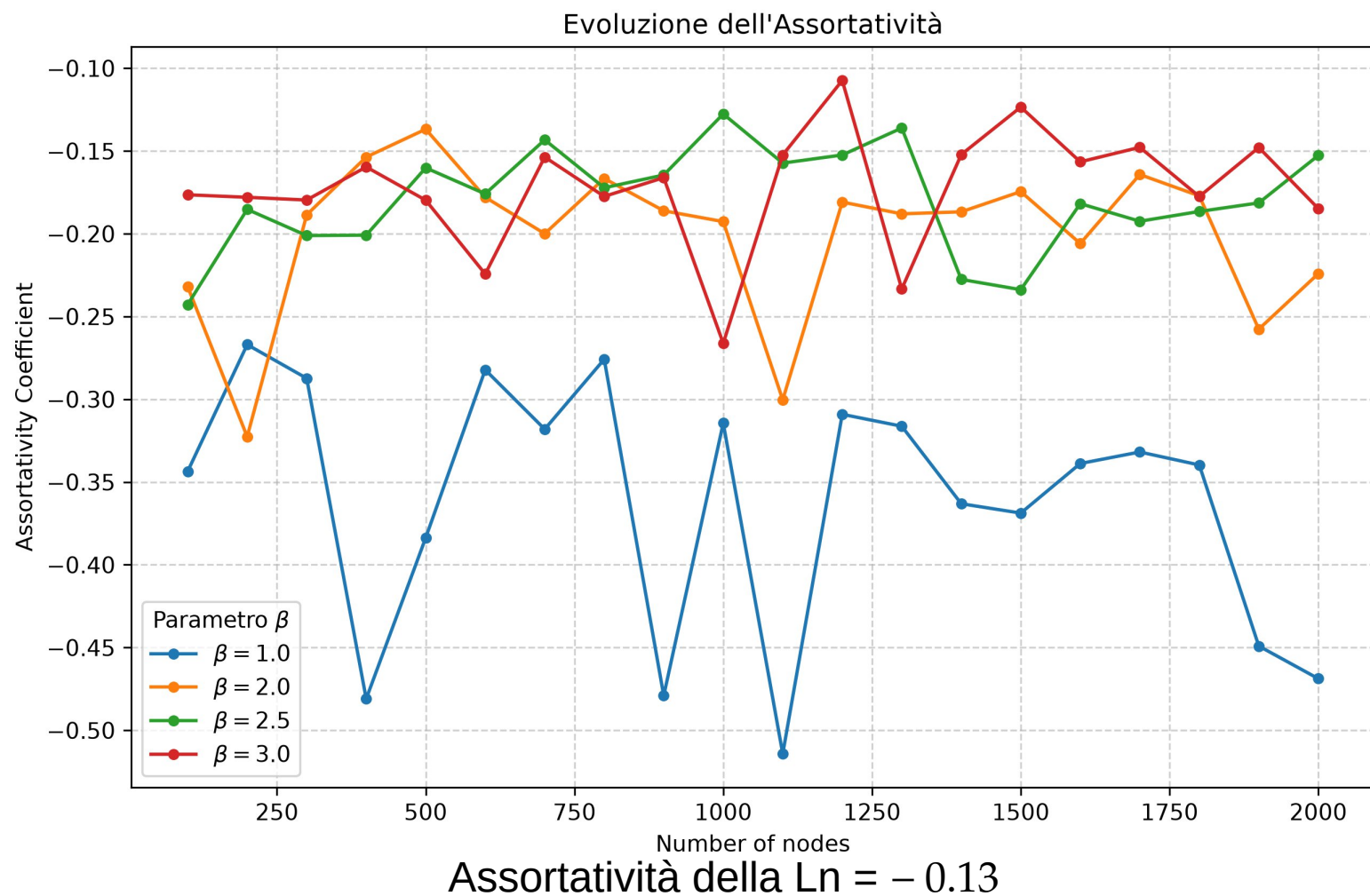


Distribuzione nella LN

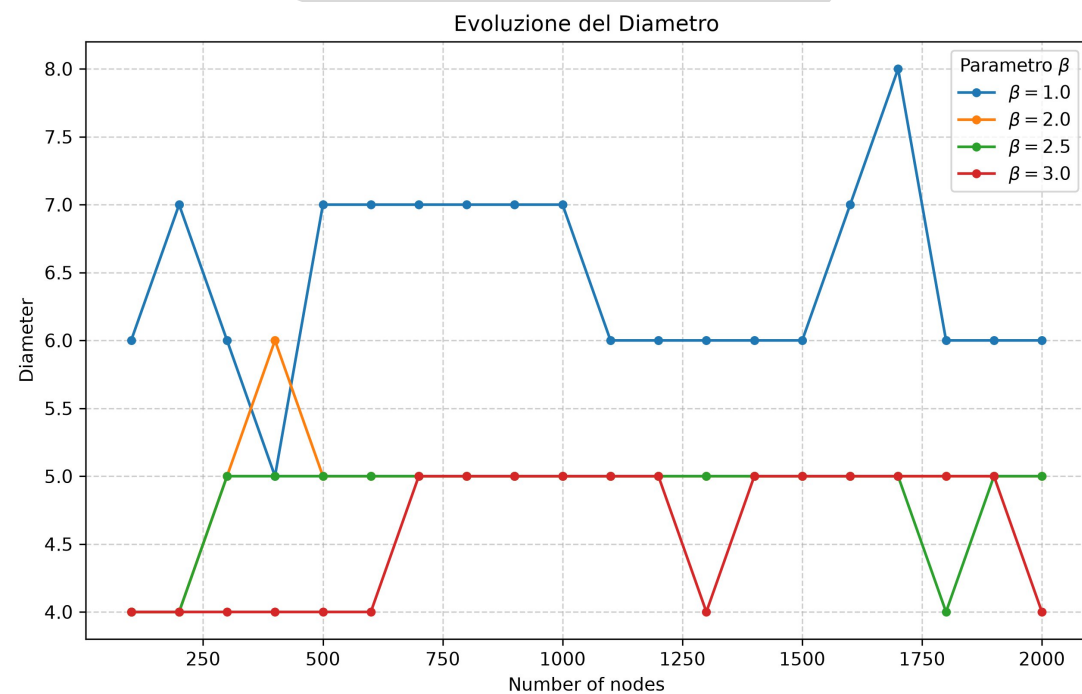


Distribuzione nel grafo generato
con $\beta = 3$

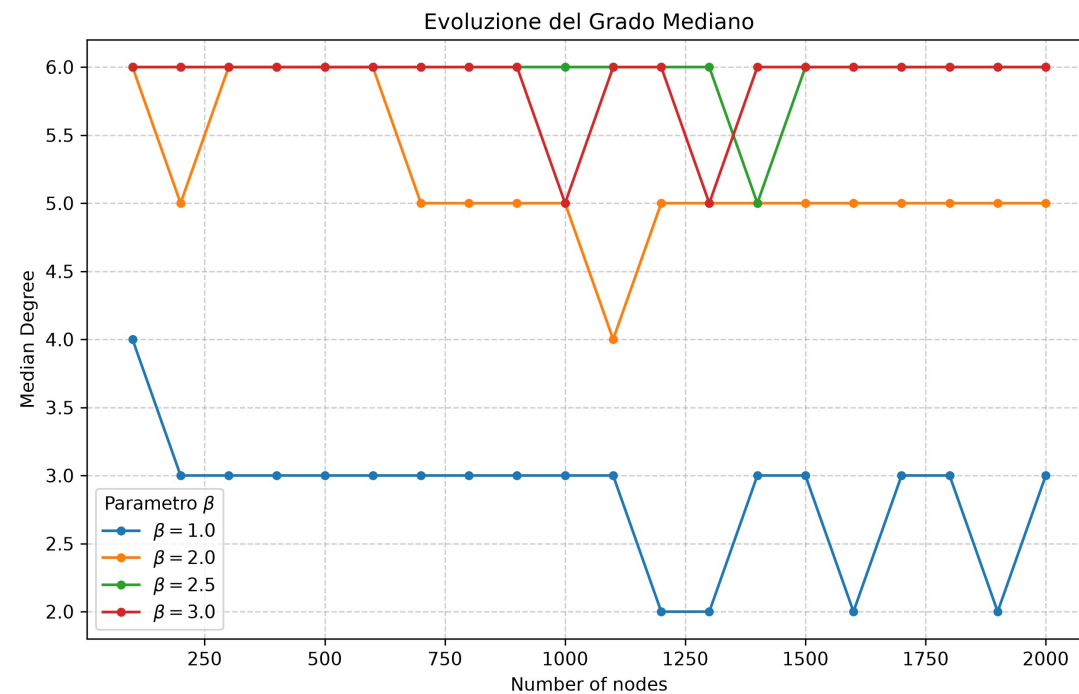
Secondo modello - Congiunta: Assortatività



Secondo modello - Congiunta: Metriche



Diametro della LN = 14



Grado mediano della LN = 2